



Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad De La Energía, Las Industrias Y Los
Recursos Naturales No Renovables

Carrera de Computación

Docente:

Ing. Cristian Narváez Guillé

Asignatura:

Teoría de la Distribución y Probabilidad

Estudiante:

-Pilar Valentina Naranjo Quizhpe

Curso/Paralelo:

Segundo Ciclo "A"

Período Académico:

Marzo 2026 - Agosto 2026

Probabilidad condicional e independencia

1. Resumen técnico:

El video de Khan Academy explica la independencia de eventos mediante la comparación entre probabilidad marginal y probabilidad condicional a partir de datos experimentales. Lo que nos quiere decir es que dos eventos A y B son independientes si la ocurrencia de uno no afecta al otro, es decir:

$$P(A)=P(A|B)$$

El ejemplo que nos muestra en el video se trata del estudio del retraso de un tren es independiente de un clima nevado. Se determina que la probabilidad general de retraso es aproximadamente 0.09, mientras que la probabilidad de retraso dado que está nevando es 0.6. Debido a esta diferencia significativa, se concluye que los eventos son dependientes, ya que la nieve incrementa considerablemente la probabilidad de retraso.

Además, en el video se destaca que las probabilidades experimentales se aproximan a las teóricas a medida que aumenta la cantidad de datos, aunque siempre existe cierto margen de error. Por ello, es fundamental validar los supuestos antes de aplicarlos en modelos reales, especialmente en sistemas complejos como el clima.

2. Identificación de variables

Eventos dependientes.

- **Clima nevado y retraso del tren:** La nieve incrementa significativamente la probabilidad de retraso.
- **Clima soleado y retraso del tren:** Disminuye la probabilidad de retraso.
- **Clima lluvioso y retraso del tren:** Afecta el funcionamiento del transporte y aumenta la posibilidad de demora.

Eventos independientes.

- **Helada en junio en La Argelia y vientos fuertes en otro mes:** No existe relación directa entre ambos eventos.
- **Lluvia en un día y temperatura semanas después:** Son eventos separados en el tiempo, sin influencia entre sí.
- **Velocidad del viento hoy y probabilidad de lluvia en otro periodo lejano:** La ocurrencia de uno no afecta la del otro.

3. Resolución de ejercicios

Helada en junio en La Argelia y vientos fuertes en otro mes

a) Probabilidad de que ocurran simultáneamente

$$\begin{aligned}P(H \cap V) &= P(H) \cdot P(V) \\P(H \cap V) &= 0.15 \times 0.40 = 0.06 \\P(H \cap V) &= 0.06 \text{ (6\%)}\end{aligned}$$

b) Probabilidad de que ocurra al menos uno.

$$\begin{aligned}P(H \cup V) &= P(H) + P(V) - P(H \cap V) \\P(H \cup V) &= 0.15 + 0.40 - 0.06 = 0.49 \\P(H \cup V) &= 0.49 \text{ (49\%)}\end{aligned}$$

4. Script de simulación e histograma resultante.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

n = 1000

p_helada = 0.15
p_viento = 0.40

helada = np.random.rand(n) < p_helada
viento = np.random.rand(n) < p_viento

# Eventos
ambos = helada & viento
al_menos_uno = helada | viento

# Probabilidades simuladas
p_ambos = np.mean(ambos)
p_union = np.mean(al_menos_uno)

print("Probabilidad de ambos eventos:", round(p_ambos, 3))
print("Probabilidad de al menos uno:", round(p_union, 3))
# Gráfico comparativo
etiquetas = ["Ambos eventos", "Al menos uno"]
valores = [p_ambos, p_union]

plt.figure()
barras = plt.bar(etiquetas, valores)

plt.title("Comparación de probabilidades", fontsize=14)
plt.ylabel("Probabilidad")

# valores arriba
for i, v in enumerate(valores):
    plt.text(i, v + 0.01, f"{v:.2f}", ha='center')

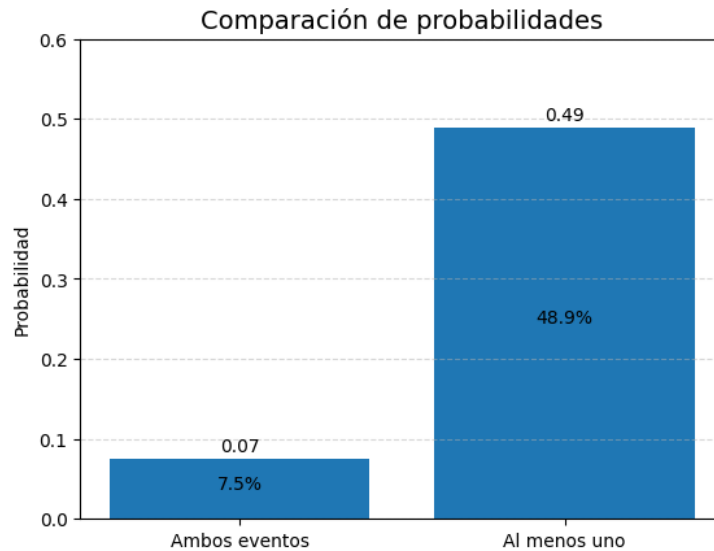
# porcentajes dentro
for i, v in enumerate(valores):
    plt.text(i, v/2, f"{v*100:.1f}%", ha='center')

plt.ylim(0, 0.6)
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.5)

plt.show()
```

RESULTADOS

Probabilidad de ambos eventos: 0.075
Probabilidad de al menos uno: 0.489



5. Reflexión:

La aplicación de la probabilidad en el análisis climático es fundamental para la toma de decisiones en ingeniería. A través de este ejercicio, se evidencia que asumir correctamente la independencia o dependencia entre eventos es clave para obtener resultados precisos.

En sistemas reales, como el clima en Loja, muchos fenómenos están relacionados. Por ello, asumir independencia sin un análisis previo puede generar errores importantes en la estimación de riesgos.

El uso de herramientas como simulaciones en Python permite validar los resultados teóricos y comprender mejor el comportamiento de los eventos. Esto contribuye al desarrollo de modelos más confiables, útiles para la planificación, prevención de desastres y diseño de soluciones en ingeniería.